영화관 Cinema Program

B12 팀

202111265 김준언

202111295 박수민

202111297 박윤혁

202111298 박재석

202212372 임세희

202111362 장윤정

변경내역요약

[1 절] 파일 무결성 검사 내용 추가

[2.6.d 절] 파일을 불러오기 위한 파일포인터 변수 2개 추가 (기존 1개 -> 수정 후 3개)

[2.7 절] 변수 이름 변경

[3.2.b 절] 오류 수정을 위한 3.2.e절 함수 추가에 따라 필요한 인자를 추가

[3.2.c 절]

- Reservation.csv에서 현재 날짜 기준, 3개월 전이 아닌 해당 월 이전 분기로 내용 수정
- reservation.csv -> Reservation.csv로 오타 수정
- 날짜릴 -> 날짜를로 오타 수정
- date 변수에서 일 정보 저장하는 정수형 변수 day 추가

[3.2.d 절]

- 오류 수정을 위한 3.2.e절 함수 추가에 따라 필요한 인자를 추가
- 기존 설계에서 부족한 변수들을 추가

[3.2.e 절] 2분기 차이가 나는 새로운 분기로 진입했을 때, 직전 분기에 대한 쿠폰 발급되지 않은 경우를 고려한 설계 추가

[4.2.b 절] 쿠폰 사용 후 연도만 변경하여 현재 날짜 입력 시, 쿠폰이 발급되지 않는 경우를 고려한 설계 추가

목차

1. 데이터파일 3

2. 회원가입 쿠폰 관리 4
   2.1 쿠폰 정보 구조체 4
   2.2 쿠폰 데이터 파일 4
   2.3 회원가입 쿠폰 생성함수 4
   2.4 쿠폰 사용 여부 설정함수 5
   2.5 쿠폰 개수 구하는 함수 6
   2.6 만료 쿠폰 업데이트 함수 6
   2.7 함수 사용 7

3. 날짜 갱신 시 사용자의 예매 실적에 따른 쿠폰 데이터 수정 8
   3.1 기존 날짜 갱신 함수의 흐름 8
   3.2 메소드 및 변수 설명 8
   3.3 2차 구현 흐름 10

4. 생일 쿠폰 관리 11
   4.1 구조체 및 전역 변수 설명 11
   4.2 주요 함수설명 11

5. 영화 예매 및 쿠폰 사용 13
   5.1 구조체 및 전역 변수 설명 13
   5.2 주요 함수 설명 15

6. 현재 시간 보강 22

1. 데이터 파일

해당 설계에서 주요한 데이터 파일로는 CouponX.txt, CouponY.txt, CouponZ.txt 가 있으며 각각 회원가입 쿠폰, 정기쿠폰, 생일쿠폰 데이터를 관리한다. 올바른 설계와 구현을 위한 해당 파일의 기본적인 레코드 형식은 다음과 같다.

쿠폰번호␣사용자 전화번호␣쿠폰 발급일␣쿠폰만료일␣혜택␣사용 여부

위 레코드는 한 줄로 구성되어 있으며, 레코드를 구성하는 각각의 데이터 요소는 2차 기획서를 참조한다.

아래 기술된 설계에서 해당 데이터를 읽어오는 방식(한 줄을 통으로 읽는가, 공백을 기준으로 데이터 요소를 하나씩 읽는가)은 상황에 따라 서로 상이할 수 있지만, 결과적으로 데이터 파일을 기준으로 레코드 한 줄을 읽어와 데이터를 처리하는 점은 동일하다.

설계할 때 아래와 같은 파일에 대한 요소는 이미 포함되어 있어야 한다.

Guest.txt, Member.txt, TheaterA.csv, TheaterB.csv, TheaterC.csv, Reservation.csv, DateTime.csv

프로그램 시작시 checkFiles 함수를 통해 위 파일의 유무를 확인하고, 각 파일을 불러올 시에도 isValidDataFile 함수를 통해 해당 파일의 유무를 확인한다.

2. 회원가입 쿠폰 관리

CouponManager.h

이 헤더파일에는 쿠폰 발급, 갱신 시 사용되는 변수, 함수들이 정의되어 있습니다. 또한 회원 가입 시 일단 모든 쿠폰을 발급하고, 특정 조건을 만족할 때 사용할 수 있도록 하는 프로그램 설계 상, 편의를 위해 회원가입 쿠폰 관련 헤더 파일에 회원가입 쿠폰 발급, 생일쿠폰 발급, 실적 쿠폰 발급하는 기능을 모두 구현한다.

2.1 쿠폰 정보 구조체Coupon (type / name / use)

character[13] cSymbol 쿠폰 고유번호
character[14] phoneNumber사용자 전화번호
character[9] registerDate 쿠폰 발급일
character[9] expirationDate쿠폰 만료일
integer status (0: 사용가능, 1: 사용완료, 2: 만료)

2.2 쿠폰 데이터 파일CouponX.txt, CouponY.txt, CouponZ.txt 레코드 하나에 하나의 쿠폰 정보를 담고 있다 [쿠폰번호] [전화번호] [발급일] [만료일] [사용여부]

2.3 회원가입 시 쿠폰 생성 함수Coupon()

2.3.a. Arguments

struct Coupon* Coupon // 쿠폰 생성할 때 필요한 정보
char[14] phonenumber // 전화번호
struct DateTime* dt // 쿠폰 등록일, 만료일

2.3.b. 쿠폰 고유번호를 구조체Coupon에 저장

Coupon->cSymbol 에 쿠폰 정보 저장하기ex) "X1-0000-0000"
문자열의 첫 '-' 앞에 있는 문자(열)은 쿠폰종류 정보입니다
"-0000-0000" 는phonenumber에서 앞의 "010"을 제외한 문자열

2.3.c. 사용자 전화번호

Coupon->phonenumber에phonenubmer를 붙여넣기

2.3.d. 쿠폰 발급일

DateTime의 현재 날짜 시간을 불러와서int year, month, day에 저장한다.
이 값을 snprintf()를 이용해 Char date[9]에 문자열로 저장한다

이후 NCoupon->registrationDate에date를 저장한다.

생일쿠폰, 실적쿠폰의 경우 발급시 초기 발급일은"YYYYMMDD"입니다. (YYYYMMDD는 예매 파일에 저장된 현재 날짜 입력 값이라 상황에 따라 다릅니다.)

2.3.e. 쿠폰 만료일

- day에 쿠폰 사용 기한을 더한다.
- daysInMonth에 윤년을 고려해 월별 일수를 저장한다.
- day가daysInMonth 보다 크면day에서daysinMonth만큼을 뺀 후 month를1 올린다.
- month가13이 되면 month를1로 만들고, year에1을 더한다.
- Year, month, day을 이용해snprintf()로char expirationDate[9]를 입력한다.
- Coupon->expirationDate에expirationDate를 저장한다.
- 생일 쿠폰, 실적쿠폰의 경우 초기 만료일은 "YYYYMMDD"입니다. (YYYYMMDD는 예매 파일에 저장된 현재 날짜 입력 값이라 상황에 따라 다릅니다.)

2.3.f. 쿠폰 혜택

- 회원가입 쿠폰은 발급 시 혜택이char benefit[6] = "W2000" 로 고정
- 정기쿠폰은 발급 시 혜택이 "%5"로 고정
- 생일쿠폰은 발급 시 혜택이 "W5000"로 고정

2.3.g. 쿠폰 사용 여부

- 쿠폰 발급 시 사용 여부는 int status= 2으로 고정되어 있다.

2.3.h. 파일 레코드 만들기

- char record[100] // 레코드를 담을 변수
- strcat()을 이용해 쿠폰고유번호, 전화번호, 발급일, 만료일, 혜택, 사용여부를 " "로 구분해 이어붙여 저장한다.

2.3.i. 파일에 레코드 붙여넣기

- "CouponN.txt" 파일을 연 후 레코드를 붙여 넣는다.

2.4 쿠폰 사용 여부 설정 함수updateCouponStatus()

Void updateCouponStatus(struct Coupon* Coupon, char* cSymbol, int status);

2.4.a. 쿠폰 데이터파일을 읽기/쓰기(r+) 모드로 연다.

2.4.b. Fgets()로 파일을 한 줄씩 읽는다. (char buffer[53])
2.4.c. Strncmp()로cSymbol(쿠폰번호)와 일치하는 라인을 찾는다.
2.4.d. 찾으면 현재 파일 포인터 위치에서buffer의 길이만큼을 빼 해당 레코드의 시작 위치를 계산해서long pos에 저장
2.4.e. Fseek()로 스트림을used 위치로 이동
2.4.f. Fprintf()로used수정
2.4.g. 파일 닫기

2.5 쿠폰 개수 구하는 함수lineNum()

Int lineNum(FILE* fp)

2.5.a. 파일 포인터 변수FILE* fp
2.5.b. 라인 개수를 담을 변수int num = 0;
2.5.c. 파일을 읽으며 버퍼 역할을 할char ch;
2.5.d. EOF까지 파일의 모든 글자를 읽는다
2.5.e. 파일 내에 '₩n'이 있으면num++ (레코드 하나에 쿠폰정보 하나 있으므로)
2.5.f. 파일 포인터 초기화
2.5.g. Num 반환

2.6 만료 쿠폰 업데이트 함수updateAllCouponStatus()

Void updateAllCouponStatus(struct Coupon* coupon, struct DateTime* dt)

2.6.a. Arguments
- xCoupon 구조체(헬퍼함수updateCouponStatus 사용하기 위해서)
- DateTime 구조체(현재 시간과 만료일을 비교하기 위해서)

2.6.b. 쿠폰번호를 담을 문자열 배열char cSymbol[][13]
2.6.c. 만료일을 담을 문자열 배열char expirationDate[][9]
2.6.d. 파일 포인터FILE* fp1, fp2, fp3 (읽기모드)
2.6.e. 쿠폰 개수 정보int lines = lineNum(fp)
2.6.f. 파일을 전부 읽어서 쿠폰번호, 만료일만 배열에 저장
2.6.g. DateTime구조체에서 받은int year, month, day 정보를int intCurrentDat에 "YYYYMMDD" 형태로 저장
2.6.h. 문자열로 저장된 만료일을 정수형으로 바꿔int intExpirationDate에 저장

2.6.i. 모든 쿠폰에 대해 intCurrentDate가 intExpirationDate보다 미래이면서 status=0 이면 updateCouponStatus()를 사용해 해당 레코드의 status를 2로 덮어쓰기

2.7 함수 사용

모든 쿠폰은 회원가입시 자동으로 발급되어야 합니다.
따라서 쿠폰 발급 함수인Coupon()은 "join.h"의 회원정보 파일에 회원정보를 기록하는 main_Join()의 마지막에 호출합니다.

```
// struct Coupon c;
// Coupon(&xc, user.phoneNumber, dt);
```

모든 쿠폰은 만료일이 지나면 자동으로 만료상태, 즉 status=2 가 되어야 합니다.
따라서 만료 쿠폰 업데이트 함수updateAllCouponStatus()는 메인함수의inputDateTime() 이1을 반환하면 실행됩니다.

```
// struct Coupon xc;
// updateAllCouponStatus(&xc, &dt);
```

3. 날짜 갱신 시 사용자의 예매 실적에 따른 쿠폰 데이터 수정

3.1 기존 날짜 갱신 함수의 흐름

기존 함수 inputDateTime 에서는 사용자로부터 현재 날짜 및 시간을 입력 받아 날짜 및 시간의 문법규칙과 의미 규칙을 위반했는지 확인하는 메소드 isValidDateTime과 isLaterDateTime을 호출한다. 위반하지 않았을 시 데이터 파일과 날짜 및 시간 구조체를 갱신하는 메소드 setDateTime을 호출하는 흐름이다. 쿠폰 기능은 2차 구현 때 생긴 기능으로 기존 날짜 갱신 함수에서는 존재하지 않는다.

3.2 메소드 및 변수 설명

a. setDateTime

1차에서 구현한 메소드로 현재 날짜 및 시간 구조체와, 문자열인 사용자의 입력값을 인자로 받고, 반환값은 없는 함수이다. user로부터 입력받은 현재 날짜 및 시간이 문법규칙과 의미 규칙을 위반했는지 확인하는 메소드 isValidDateTime과 isLaterDateTime를 다시 한번 호출하고 확인 한 다음, 위반하지 않았을 시, updateDateTime과 updateDateTimeFile을 호출하여 날짜 및 시간 구조체와 데이터 파일을 갱신하는 기능을 하는 함수이다. 2차 구현에서는 updateDateTime, updateDateTimeFile을 호출하기 전에 기존 날짜와 사용자가 입력한 새로운 날짜를 비교해서, 년도가 달라지거나, 년도는 같지만 월이 새로운 분기에 해당하는 월인지 확인하여, 해당 조건일 경우에만 manageCouponY함수를 호출한다.

새로 추가된 변수는 없다.

b. manageCouponY

- 변수: Member.txt를 열어서 FILE 포인터 을 담는 변수 memberFile
- 변수: 회원의 전화번호를 담는 문자열 변수 phone_number
- 변수: 실적값을 담는 정수형 변수 sales_result

2차 구현에서 새로 추가된 메소드로, 모든 회원의 실적을 계산해서 정기쿠폰을 발급해주는 함수이다. 현재 날짜와 분기 넘어가는 식별값을 입력받고 반환 값은 없다. Member.txt파일의 유무와 접근 권한 확인하는 함수를 호출하여 유효성 검사를 한 뒤, 파일을 연다. Member.txt파일을 파일의 끝이 나올 때까지 한 줄 씩 읽는 것을 반복한다. 반복문 안에서 읽은 데이터 줄에서 회원의 전화번호를 뽑아 분기 넘어가는 식별값에 따라 실적 계산할 날짜와 회원의 전화번호를 ~~문자열 phoneNum(회원의 전화번호) 와 현재 날짜를~~ Sales_Cal 함수에게 인자값으로 넘겨주어 Sales_Cal 함수를 호출한 후,

Sales_Cal함수의 반환값을 salesResult 변수에 담는다. 이후, 해당 phoneNum과 salesResult와 ~~현재~~ 해당 날짜와 분기 넘어가는 식별값을 editCouponY함수에게 인자값으로 넘겨주어 editCouponY함수를 호출한다. 이는 member.txt파일의 끝이 나올 때까지 반복하므로 회원의 수만큼 반복된다.

c. Sales_Cal

- 변수: Reservation.csv를 열어서 FILE 포인터를 담는 변수 reservationFile
- 변수: Reservation.csv에서 예매 횟수 세서 저장하는 정수형 변수 reservation_cnt
- 변수: Reservation.csv에서 ~~날짜를~~ 날짜를 읽는 문자열 변수 date
- 변수: date 변수에서 년도 정보를 저장하는 정수형 변수 year
- 변수: date 변수에서 월 정보를 저장하는 정수형 변수 month
- 변수: date 변수에서 일 정보를 저장하는 정수형 변수 day

이 함수는 회원 전화번호와 현재 날짜를 인자로 전달받는다. Reservation.csv에서 현재 날짜 기준, ~~3개월 전~~ 해당 월 이전 분기 기록부터 전달받은 회원 전화번호의 영화 예매 내역 횟수를 세고 그 횟수를 반환하는 함수이다. if-else if 문으로 0-4이면 0을 반환 5-6이면 5를 반환 7-9이면 7를 반환 10이상이면 10을 반환해서 정기 쿠폰을 5%, 7%, 10% 중 어떤 것을 지급할지 계산 해준다. 계산하고 나온 값들은 manageCouponY로 리턴한다. 정기쿠폰은 분기마다 영화를 본 횟수에 따라 지급되는 5프로, 7프로, 10프로 할인 쿠폰이다. 분기에 5번 영화를 보면 5프로 쿠폰, 7번 보면 7프로 쿠폰, 10번 보면 10프로 쿠폰을 지급하는데 단, 영화를 예매하고 취소 했을 시엔 그것은 실적에 반영되지 않는다.

d. editCouponY

변수: CouponY.txt를 열어서 FILE 포인터를 담는 변수 couponFile
변수: newCouponY.txt를 생성해서 FILE 포인터를 담는 변수 outputFile
변수: 현재 날짜의 분기를 담는 변수 quarter
변수: 파일에서 한 줄 씩 읽은 데이터를 담는 문자열 배열 buf
변수: 파일에서 한 줄 씩 읽을 쿠폰 분기를 담는 배열 couponQuater
변수: 쿠폰 분기마다 이전 분기를 식별하는 변수 exQuater
변수: 파일에서 읽은 한 줄에서 회원의 전화번호와 일치한 데이터가 있는지 여부를 저장하는 변수 p_temp
변수: 쿠폰 발행일의 쓸 월의 정보를 담는 문자열 배열 변수 issueMonth
변수: 쿠폰 만기일를 담는 문자열 배열 변수 dueDate
변수: 회원의 전화번호 중 010-을 제외한 나머지 데이터를 담을 변수 restOfNumber
변수: 회원의 전화번호에서 –의 위치를 담을 변수 dash

변수: newCouponY.txt에 현재 분기에 대한 쿠폰 정보를 담는 변수 txt
~~변수: CouponY.txt에서 읽은 줄에서 회원의 전화번호를 담는 문자열 변수 temp_phone~~
~~변수: CouponY.txt에서 읽은 줄에서 쿠폰 발급일을 담는 문자열 변수 issue_date~~
~~변수: CouponY.txt에서 읽은 줄에서 바꿀 부분의 문자열 주소를 담는 변수 p_temp~~
~~변수: CouponY.txt에서 읽은 줄에서 쿠폰 할인율을 담는 문자열 변수 discount~~
변수: CouponY.txt에서 읽은 줄에서 쿠폰 유효 정보를 담는 문자열 변수 state
변수: 인자로 들어온 변수로, 분기 넘어가는 식별값을 담는 변수 flag.

2차 구현에서 새로 추가된 메소드로, manageCouponY 함수 내에서 정기쿠폰을 발급해주는 기능을 하는 함수이다. 정수형인 실적값 salesResult, 문자열인 회원 전화번호 phone_number와 현재 날짜와 분기 넘어가는 식별값 flag를 인자값으로 받고, 이 메소드의 반환값은 없다. 전달 받은 현재 날짜의 분기에 따라 이전 분기, 발행일자의 월, 만료일자에 값을 초기화한다. 전달 받은 회원의 전화번호에서 010-을 제외한 데이터를 추출하여 restOfNumber 변수에 담는다. 이를 바탕으로 현재 분기에 대해 데이터 파일에 쓸 한 줄을 txt에 담는다. CouponY.txt파일의 유무와 접근권한 확인하는 함수를 호출하여 유효성 검사를 한 뒤, 전달받은 인자값인 phone_number 회원 전화번호를 CouponY.txt에서 찾아서 현재 날짜를 기준으로 4분기의 쿠폰 정보를 전달받은 인자값 sales_result에 따라서 변경한다. 현재 날짜를 기준으로 해당 분기에서 제공해줄 수 있는 쿠폰일 경우 CouponY.txt파일에서 실적만큼 할인율에 반영해주고, 마지막 정수를 0으로 변경해준다. 유효하지 않거나 기간이 지난 쿠폰이거나 해당하지 않는 분기 일 경우 CouponY.txt의 마지막 정수를 2로 변경해준다. 기존 CouponY.txt파일을 삭제하고 새로 생성했던 newCouponY.txt의 파일 이름을 CouponY.txt로 바꾸어준다.

e. editCondition

변수: 이전에 저장되어 있는 날짜의 분기를 저장할 변수 bQuater
변수: 현재 날짜의 분기를 저장할 변수 cQuater
이전에 저장되어 있는 날짜의 년도와 월, 그리고 현재 날짜 데이터를 인자로 전달받고, 이전 분기에서 현재 분기로 넘어가는 식별 값을 반환한다.
월이 1,2,3일 경우 분기값은 1이되며, 월이 4,5,6일 경우 분기값은 2, 월이 7,8,9일 경우 분기값은 3, 월이 10,11,12일 경우 분기값은 4가 된다.
이전 분기와 현재 분기, 이전 년도와 현재 년도를 비교해서 식별값이 1일 경우 바로 직전 분기에서 다음 분기로 넘어와 이전 분기와 다음 분기의 차이가 1이라는 것을 의미하며, 값이 2일 경우, 이전분기와 다음 분기의 차이가 2라는 것을 의미하며, 값이 3일 경우, 이전 분기와 다음 분기의 차이가 3 이상인 것을 의미한다. 식별값이 0일 경우 이전 분기와 현재 분기가 동일한 년도의 동일한 분기라는 것을 의미한다.

3.3 2차 구현 흐름

사용자로부터 현재 날짜 및 시간을 입력받아 데이터를 갱신하는 inputDateTime 내에서 입력값에 대한 검사를 통과하면, setDateTime에서 기존 날짜와 입력값의 날짜의

년도와 월을 비교해서 분기의 변화가 있을 경우 manageCouponY를 호출한다. manageCouponY 내에서는 Member.txt에 있는 회원 수만큼 반복하여 Sales_Cal함수를 호출하여 실적을 계산하고, editCouponY 함수를 호출하여 계산한 실적에 따라 정기쿠폰을 지급한다.

4. 생일 쿠폰 관리

4.1 구조체 및 전역 변수 설명

a. 쿠폰을 저장하기 위한 구조체
- 구조체명: coupon
- 쿠폰 데이터 파일(CouponX.txt/CouponY.txt/CouponZ.txt)로부터 읽어온 쿠폰 정보를 저장하기 위한 구조체이다.

- 멤버변수
  - 쿠폰 번호를 담을 문자열 변수
  - 사용자 전화번호를 담을 문자열 변수
  - 쿠폰 발급일을 담을 문자열 변수
  - 쿠폰 만료일을 담을 문자열 변수
  - 쿠폰 혜택을 담을 문자열 변수
  - 사용 여부를 담을 int 타입 변수

b. 전역 변수 선언
- 쿠폰 정보를 담기 위한 coupon 구조체 변수 zcpn
- 생일날짜를 저장할 int 타입의 변수 birth
- 현재날짜를 저장할 int 타입의 변수 currentDate
- 생일 1주일 뒤 날짜를 저장할 int 타입의 변수 afterBirth

4.2 주요 함수 설명

a. getCouponZ
zcpn에 쿠폰 정보를 담기 위한 void 함수이다. 파일포인터를 이용하여 반복문을 통해 CouponZ.txt를 한 줄씩 읽고 로그인한 회원의 전화번호와 동일한 전화번호의 쿠폰을 찾아 zcpn에 담는다. 반환 값은 없다.

b. decideUpdateZ

현재 날짜가 생일과 생일로부터 1주일 뒤 날짜 사이인지 여부와 이에 따른 데이터 파일 업데이트 여부를 확인하는 int 타입의 함수이다. 인자로 현재날짜, 시간 정보가 담긴 DateTime 구조체 포인터 변수를 전달받는다. 전역으로 선언한 birth에 현재년도와 로그인한 회원의 생일정보를 사용하여 올해 생일 날짜를 저장한다. 전역으로 선언한 currentDate에 전달받은 구조체를 활용하여 현재날짜 정보를 저장한다. 전역으로 선언한 afterBirth에 생일로부터 1주일 뒤 날짜를 저장한다. 만약 달이 바뀔 경우에는 해당 달이 31일까지 있는지, 30일까지 있는지 계산하여 일을 저장한다. 해가 바뀔 경우에는 12월은 31일까지 있으므로 일은 31을 빼고 해는 1을 더해주고 월은 1로 바꾸어 계산하여 저장한다. birth와 curretDate, afterBirth를 비교하여 현재 날짜가 생일과 생일로부터 1주일 뒤 날짜 사이이면, zcpn에 담긴 쿠폰의 사용 여부가 2일 경우, 이를 0으로 수정하고 발급일과 만료일을 업데이트해주기 위한 의미로 1을 반환해준다. 추가적으로 사용 여부가 1일 때(현재 시간이 쿠폰 발급일과 만료일 사이이고, 그 기간에 사용함), 다음에 입력한 현재 날짜가 연도만 다르고 달과 월은 쿠폰 발급일과 만료일의 사이일 경우에도 사용 여부를 0으로 수정하고 발급일과 만료일을 업데이트해주기 위한 의미로 1을 반환해준다. 만약 사이가 아니라면, zcpn에 담긴 쿠폰의 사용 여부가 0 혹은 1일 경우, 이를 2로 업데이트해주기 위한 의미로 타입의 2를 반환해준다. 위의 어느 조건에도 해당하지 않을 경우에는 파일 업데이트가 필요 없음을 의미하는 0을 반환한다.

c. updateCouponZFile

decideUpdateZ의 반환값에 따라 CouponZ.txt 파일을 업데이트하기 위한 void 함수이다. 인자로 decideUpdateZ의 반환값과 같은 int 타입의 값을 전달받는다. 파일포인터 originalFile과 copyFile에 각각 "CouponZ.txt" 읽기모드, "CouponZCopy.txt" 쓰기모드로 할당해준다. 반복문을 사용하여 한 루프 당 한 번씩 originalFile로부터 한 줄씩 읽고 로그인 한 회원의 전화번호와 비교한다. 만약 같다면, 인자로 받은 값이 1일 경우엔 전역변수 birth와 afterBirth로 발급일과 만료일을, 사용여부를 0으로 수정하여 copyFile에 입력한다. 2일 경우엔 사용여부만 2로 바꾸어 입력한다. 비교한 정보가 같지 않다면 그대로 copyFile에 입력한다. 위 작업을 originalFile에서 더 이상 읽어올 내용이 없을 때까지 반복한다. 이후 CouponZCopy.txt를 CouponZ.txt에 덮어써주기 위해 origianalFile을 "CouponZ.txt" 쓰기모드, copyFile을 "couponCopy.txt" 읽기모드로 할당해준다. 반복문을 통해 copyFile에서 한 줄씩 읽어와 originalFile에 써주는 작업을 더 이상 읽을 내용이 없을 때까지 반복한다. 마지막에 remove 함수를 통해 "CouponZCopy.txt"를 삭제한다. 반환값은 없다.

d .ZCoupon

쿠폰 발급의 전반적인 흐름을 관리하는 void 함수이다. 인자로 현재날짜, 시간 정보가 담긴 DateTime 구조체 포인터 변수를 전달받는다. 위에서 설계한 getCoupon함수를 통해 로그인한 유저의 쿠폰 정보를 전역변수에 저장하고, decideUpdateZ 함수를 통해 쿠폰 발급을 위한 쿠폰 파일 업데이트 여부 값을 전달받는다. 해당 값에 따라 updateCouponZFile을 호출하여 쿠폰 파일을 수정하고 쿠폰을 발급/만료시켜준다. 반환값은 없다.

5 영화 예매 및 쿠폰 사용

5.1 구조체 및 전역 변수 설명

a. 현재 시간 및 날짜 저장 구조체
- 구조체명: CurrentTIme
- 이 구조체는 사용자가 입력한 날짜 및 시간을 저장하는 구조체인 DateTime의 값을 옮겨 저장한다. 연도, 월, 일, 시, 분에 대한 정보를 포함한다.
- 멤버변수
  - 연도를 나타내는int 타입 변수 year
  - 월을 나타내는 int 타입 변수 month
  - 일을 나타내는 int 타입 변수 day
  - 시를 나타내는 int 타입 변수 time
  - 분을 나태내는 int 타입 변수 minute

b. 상영관 좌석 파일의 레코드 요소 저장 구조체
- 구조체명: TheaterReocrd
- 이 구조체는 상영관 정보 파일에서 파일 레코드 요소를 각각 저장한다. 영화제목, 영화 날짜, 영화 상영 시간, 러닝타임, 좌석여부의 멤버변수 구성된다.
- 멤버변수
  - 영화제목을 담을 문자열(char형 배열) 타입 변수 movietitle
  - 영화날짜를 담을 int 형 배열 타입 변수 moviedate
  - 영화시간을 담을 int 형 배열 타입 변수 movietime
  - 상영시간을 담을 int 타입 변수 runningtime
  - 좌석 예매 여부를 담을 int형 배열 타입 seatcheck

c. 예매와 관련된 요소 저장 구조체
- 구조체명: Reservation
- 이 구조체는 영화 예매 과정에서 여러 함수가 사용해야 하는 정보들을 저장한다. 파일, 사용자, 영화, 금액에 대한 정보를 저장하는 멤버변수로 구성된다.

- 멤버변수
  - 파일이름을 가리키는 문자열(char 형 포인터) 타입 변수 filename
  - 선택한 영화 제목을 담을 문자열(char 형 배열) 타입 변수 movietitle
  - 영화 날짜를 담을 int 타입 변수 moviedate
  - 선택한 영화 시간을 담을 문자열(char형 배열) 타입 변수 movietime
  - 연령 제한을 의미하는 int타입 변수 agelimit
  - 좌석 예매 여부를 나타내는 문자열(char 형 배열) 타입 변수 seatcheck
  - 선택한 좌석 정보를 담는 문자열(char 형 배열) 타입 변수 totalseat
  - 선택한 좌석 수를 의미하는 int 타입 변수 numseat
  - 성인의 인원수를 담을int 타입 변수 numadult
  - 15세 이상19세 미만의 인원수를 담을 int 타입 변수 numteenager
  - 12세 이상15세 미만의 인원수를 담을 int 타입 변수 numchild
  - 12세미만의 인원수를 담을 int 타입 변수 numkids
  - 선택한 총 인원 int 타입 변수 numtotal
  - 선택한 인원에 대해 연령별로 가격을 적용하여 계산한 기본 결제 금액을 담을 double 타입 변수 basecharge
  - 쿠폰과 포인트 사용 후 최종 결제할 금액을 담을 double 타입 변수 resultCharge
  - member.txt 파일에 저장된 사용자의 포인트 정보인 double 타입 변수 basepoint
  - 사용한 포인트를 의미하는 double 타입 변수 usedpoint
  - 사용하고 남은 포인트를 의미하는 double 타입 변수 reaminpoint
  - 기본 결제 금액에 대해 10% 적립할 포인트인 double 타입 변수 accpoint

d. 쿠폰 정보를 저장하기 위한 구조체
- 구조체명: couponInfo
- 쿠폰 데이터 파일(CouponX.txt/CouponY.txt/CouponZ.txt)로부터 읽어온 쿠폰 정보를 저장하기 위한 구조체이다.
- 멤버 변수
  - 쿠폰 번호를 담을 문자열(char형 배열) 타입 변수
  - 사용자 전화번호를 담을 문자열(char형 배열) 타입 변수
  - 쿠폰 발급일을 담을 문자열(char형 배열) 타입 변수
  - 쿠폰 만료일을 담을 문자열(char형 배열) 타입 변수
  - 쿠폰 혜택을 담을 문자열(char형 배열) 타입 변수
  - 사용 여부를 담을 int 타입 변수

e. 전역 변수 선언

- 상영관 좌석 파일에서 읽은 레코드를 저장할 변수
  - 파일 레코드를 담을 문자열(char 형 2차원 배열) 타입 변수 records:
  - 각 레코드의 영화 날짜 요소를 담을 문자열(char 형 2차원 배열) 타입 변수 rdate :
  - 각 레코드의 영화 상영 시간 요소를 담을 문자열(char 형 2차원 배열) 타입 변수 rtime
  - 각 레코드의 영화 상영 시간 요소를 담을 문자열(char 형 2차원 배열) 타입 변수 rrunningtime
  - 각 레코드의 좌석 예매 여부 요소를 담을 문자열(char 형 2차원 배열) 타입 변수 rseat
- 구조체 변수 선언
  - struct Reservation 타입 변수 reserve
  - struct couponInfo 타입 변수 cpn (쿠폰 정보를 담기 위함)
  - struct couponInfo 타입 배열 cpnList (사용 가능한 쿠폰들을 담기 위함)

5.2 주요 함수 설명

a. CurrentTime

CurrentTime 구조체 멤버 변수에 DateTime 구조체 멤버 변수를 저장하는 함수이다. CurrentTime 구조체를 가리키는 포인터 변수ct와 DateTime 구조체를 가리키는 포인터 변수dt를 인자로 전달받는다. 반환값은 없다.

b. check_q

사용자가 q또는 Q를 입력하는 경우를 확인하는 함수이다. 사용자의 입력에 대한 문자열(char 형 배열0 변수인 'str'을 인자로 전달받는다. 함수 내 지역변수로 q또는 Q입력 여부를 확인하는 'q_flag'를 정수형으로 선언하고 1로 초기화 해준다. 전달 받은 'str'이 문법규칙에 맞게 q또는 Q를 입력했는지 확인하고 올바르게 입력했다면 q_flag값을 0으로 바꾼다. 'str'의 모든 인덱스를 확인한 후'q_flag' 의 값이 0이라면 0을 반환한다.

c. TheaterFile

사용자가 선택한 영화 제목에 맞게 상영관 좌석 파일을 열고 레코드를 읽어 각 요소를 저장하는 함수이다. CurrentTime 구조체 변수인 ct와 DateTime 구조체 를 가리키는 포인터 변수 dt, 사용자가 선택한 영화 제목을 나타내는 문자열(char 형 배열)을 가리키는 포인터 변수mtitle을 인자로 전달받는다. mtitle이 "dune", "commentunit", "thebeekeeper" 중 어떤 것인지 확인해 해당 상영관 좌석 정보 파일을 열고 reserve의

멤버 변수filename과 agelimit 을 알맞게 업데이트 시킨다. 오픈한 파일의 각 레코드 행을 읽어 records에 저장하고 레코드의 각 요소를 rdate, rtime, rrunningtime, rseat에 저장한다. 그리고 함수 내 지역변수로 int 타입 변수 count를 선언하고 0으로 초기화한다. dt가 각 records의 rtime보다 이후인 records를 찾으면 count값을 +1 해준다. records 배열의 전체에 대해 반복문을 통해 찾는다. 최종적으로 count 값을 반환한다.

d. selectMovie

영화 나이 제한과 문법 규칙에 맞도록 영화 이름을 입력 받는 함수이다. CurrentTime 구조체 변수인 ct와 사용자의 나이인 정수형 변수 age를 인자로 전달받는다. 함수는 하나의 반복문으로 구성한다. 기획서 6.2.3.1절에 맞게 현재 날짜 및 시간 예매 가능한 영화 리스트와 상영 시간을 출력하고 영화 제목을 입력을 받는다. 입력 받은 문자열에서 개행 문자를 제거하고 q또는 Q를 입력했는지 check_q함수를 통해 확인한다. check_q함수의 반환 값이 0인 경우 0을 반환한다. 그렇지 않은 경우, 이어서 사용자 입력이 문법 규칙에 맞는지를 확인해주고 올바르다면 반복문을 벗어나 1을 반환한다.

e. selectTime

문법 규칙에 맞도록 영화 예매 시간을 입력 받는 함수이다. CurrentTime 구조체 변수인 ct와 'TheaterFile'함수에서 반환한 count 값을 인자로 전달받는다. 함수는 하나의 반복문으로 구성한다. 기획서 6.2.3.2절에 맞게 현재 날짜 및 시간, 영화 이름, 예매 가능한 영화 상영 시간과 좌석 수를 출력하고 영화 예매 시간을 입력 받는다. 입력 받은 문자열에서 개행 문자를 제거하고 q또는 Q를 입력했는지 check_q함수를 통해 확인한다. check_q함수의 반환 값이 0인 경우0 을 반환한다. 그렇지 않은 경우, 입력받은 영화 예매 시간이 파일에 존재하는 영화 상영 시간인지 확인하고, 문법 규칙에 맞는지 확인한다. 올바르다면 반복문을 벗어나 1을 반환한다.

f. SelectNum

연령대 별로 올바른 영화 예매 인원을 입력 받는 함수를 호출하고 총 예매 인원을 계산하는 함수이다. CurrentTime 구조체 변수인 ct와 예매 가능한 좌석 수를 의미하는 int 타입 변수seatAvailable을 인자로 전달받는다. 함수는 하나의 반복문으로 구성한다. 기획서의 6.2.3.3절에 맞게 현재 날짜 및 시간, 영화 이름, 영화 예매 시간, 예매 가능 좌석 수를 출력하고 아래의 네 함수를 순서대로 호출하여 영화 예매 인원을 입력받는다. 각 함수의 반환 값이 0이라면 0을 반환한다.

입력이 끝나면 reserve의 멤버 변수 numTotal에 연령대 별 영화 예매 인원을 모두 더한 총 예매 인원을 계산하여 저장한다. 총 예매 인원이 예매 가능 좌석 수를 넘지 않도록 확인하고 넘지 않는다면 총 예매 인원을 출력하고 1을 반환한다.

- 성인 selectAdult
- 15세 이상 19세 미만selectTeenager
- 12세 이상 15세 미만 selectChild
- 12세 미만 selectKids

각 함수는 19세 이상, 15세 이상 19세 미만, 12세이상 15세 미만, 12세 미만에 대해 각각 영화 예매 인원을 입력 받는 함수이다. 네 함수 모두 예매 가능 좌석 수인 int 타입 변수 seatavailable를 인자로 전달받는다. 함수는 하나의 반복문으로 구성한다. 사용자의 입력을 받고 check_q로 q 또는 Q의 입력을 확인한다. Check_q 함수의 반환 값이 0인 경우 0을 반환하고 그렇지 않은 경우, 사용자 입력 문자열에서 숫자만 추출해 int 타입으로 형변환을 해준다. 영화 연령 제한과 예매 가능 좌석 수에 맞는지 확인하여 올바르다면 반복문을 벗어나 1을 반환한다.

g. selectSeat
영화 예매 인원 수 만큼 상영관 좌석을 입력 받는 함수이다. CurrentTime 구조체 변수인 ct와 레코드 개수를 의미하는 int 타입 변수 index, 예매 가능 좌석 수를 의미하는 int 타입 변수 seatavailable을 인자로 입력 받는다. 기획서 6.2.3.4절에 맞게 현재 날짜 및 시간, 영화 이름, 영화 예매 시간, 예매 가능 좌석 수, 총 예매 인원 그리고 상영관 좌석을 출력한다.

- 함수 내 주요 지역 변수
  - - rseat의 값을 복사할 문자열 (char 형 배열) 타입 변수 arr
  - - 좌석 예매 여부의 초기 상태인 "0000000000"을 담고 좌석 예매 시 수정을 할 문자열(char 형 배열) 타입 변수 arr2
  - - 예매한 좌석의 수를 세어 저장할 int 타입 변수 sucesscount
  - - 상영관 좌석을 전부 담고 있는 문자열(char 형 배열) 변수 seatarr

선택한 상영관 좌석의 수가 총 영화 예매 인원을 넘지 않는 동안 하나의 반복문을 통해 좌석을 입력 받는다. check_q 함수를 통해 사용자가 입력한 문자열이 q또는 Q인지 확인하고 반환 값이 0인 경우 정수 0을 반환한다.
문법 규칙과 총 영화 예매 인원에 맞게 올바른 입력이라면 arr과 arr2에 해당 상영관 좌석을 나타내는 인덱스를 찾아 0에서 1로 바꿔주고 sucesscount를 +1 해준다. 총 영화 예매 인원 만큼 좌석을 선택했다면 반복문을 벗어난다.
for 문으로 arr2배열 전체에 대해 배열 값이 1인 인덱스를 찾고 그 인덱스의 seatarr의 배열 값을 reserve의 멤버변수 totalseat에 저장한 후 numseat의 값을 +1 해준다. 또한 reserve 의 멤버변수 seatcheck에 arr을 복사해 저장하고 1을 반환한다.

h. checkCharge

사용자의 예매 정보에 대해 reserve 멤버 변수를 사용해 기본 결제 금액과 적립할 포인트를 계산하고 결제 정보를 출력 후, 사용자로부터 결제 확인을 받는 함수이다. CurrentTime 구조체 변수인 ct를 인자로 전달받는다. reserve의 멤버 변수인 numadult, numteenager, numchild, numkids를 사용해 기획서 4.6.9절의 영화 금액을 바탕으로 기본 결제 금액을 계산하여 baseCharge에 저장한다. 그리고 baseCharge의 10%를 accpoint에 계산하여 저장한다.

하나의 반복문을 통해 기획서의 프롬프트에 맞게 현재 날짜 및 시간, 영화 이름, 영화 예매 시간, 총 영화 예매 인원, 예매한 상영관 좌석, 기본 결제 금액을 출력하고 예매를 결제 할 것인지 아닌지를 입력 받는다. 사용자의 입력 문자열에서 개행문자 제거 후, 문법규칙에 맞는 올바른 입력인지 확인해 결제를 선택하면 1, 아니면 0을 반환한다.

i. printResInfo

전반적인 예약 정보 현황을 출력해주기 위한 void 함수이다. 인자로 현재날짜, 시간 정보가 담긴 CurrentTime 구조체 변수 ct를 전달받는다. 쿠폰 사용 화면임을 알리는 문구를 출력하고, ct에 담긴 연도, 달, 날짜, 시, 분 정보를 출력한다. 또한 예매 정보를 저장하는 전역변수 reserve에 담긴 영화 이름, 상영 시간, 인원수, 선택한 좌석, 금액 정보를 출력한다. 반환값은 없다.

j. printCouponList

쿠폰 데이터 파일(CouponX.txt/CouponY.txt/CouponZ.txt)로부터 사용 가능한 쿠폰들을 출력해주기 위한 void 함수이다. 파일포인터를 "CouponX.txt" 읽기모드로 하여 할당한다. 데이터 파일이 EOF일 때까지를 조건으로 반복문을 선언하여 한 루프 당 데이터 한 줄을 읽어 cpn에 저장한다. 만약 cpn의 전화번호와 로그인한 회원의 전화번호가 동일하고 cpn의 사용 여부가 0이면 cpnList에 해당 cpn을 추가해준다. 위 작업을 CouponY.txt", CouponZ.txt"에 대해서도 진행해준다. 총 담긴 쿠폰 개수를 int 타입 지역변수 listNum에 기록하고 이후 반복문으로 listNum 만큼 반복하여 cpnList에 담긴 쿠폰 번호와 할인 혜택을 출력해준다. 반환값은 없다.

k. selectCoupon

출력해준 사용 가능한 쿠폰들 중 사용할 쿠폰 하나를 사용자로부터 입력받기 위한 int 타입의 함수이다. 쿠폰 번호를 input에 입력받고 조건문을 사용하여 문법규칙과 의미규칙을 검사한다. 20자를 초과하면 –1을 반환한다. 0을 입력하면 –2를 반환한다. 쿠폰 번호 가장 첫 번째 문자가 소문자면 대문자로 변경한 후, 두 글자를 입력했을 경우 X1,

Y1, Y2, Y3, Y4, Z1 중 하나인지 확인한다. 맞을 경우, 유저 전화번호 정보를 input 뒤에 붙여주어 '-포함' 쿠폰 번호 11자리를 완성한다. 두 글자가 아닌 열 글자라면 번호 사이에 '-'를 넣어주기 위해 반복문을 사용하여 번호들을 뒤로 shift 해주고 '–'를 그 사이에 넣어준다. 반복문을 사용하여 input과 동일한 쿠폰번호가 cpnList에 존재하면 cpnList상 해당 인덱스 번호를 반환한다. 만약 존재하지 않으면 –1을 반환한다.

l. setCharge

사용할 쿠폰에 따른 금액을 계산하기 위한 void 함수이다. 인자로 선택한 쿠폰의 cpnList 상 인덱스 번호 정보가 담긴 int 타입의 값을 전달받는다. cpnList의 num 인덱스의 쿠폰 혜택이 담긴 문자열의 첫 번째 인덱스 문자가 W면 뒤에 할인 금액을 나타내는 정보를 문자열 지역변수 dis에 초기화한다. 예약 정보가 담긴 reserve의 resultCharge를 baseCharge와 dis를 atoi 함수를 통해 정수로 반환한 값으로 계산하여 할인된 금액으로 초기화한다. 혹은 첫 번째 인덱스 문자가 %면 뒤에 할인 퍼센트를 나타내는 인덱스들을 dis에 초기화한다. 예약 정보가 담긴 reserve의 resultCharge를 baseCharge와 dis를 atoi 함수를 통해 정수로 반환한 값으로 계산하여 할인된 금액으로 초기화한다. 혹은 W도 %도 아니라면 reserve의 resultCharge를 baseCharge로 초기화한다. 반환값은 없다.

m. rewriteCouponFile

쿠폰 사용에 따른 쿠폰 데이터 파일(CouponX.txt/CouponY.txt/CouponZ.txt)을 업데이트 해주기 위한 void 함수이다. 인자로 선택한 쿠폰의 cpnList 상 인덱스 번호 정보가 담긴 int 타입의 값을 전달받는다. cpnList의 쿠폰 번호의 첫 번째 인데스 문자가 X이면 파일포인터 originalFile에 읽기모드로 "CouponX.txt"를, Y이면 "CouponX.txt", Z이면 "CouponZ.txt"를 할당한다. 파일포인터 copyFile에 쓰기모드로 couponCopy.txt를 할당한다. 반복문으로 한 루프 당 한 번씩 originalFile에서 쿠폰 정보를 읽어와 만약 cpnList의 num인덱스와 동일한 쿠폰이면 valid만 1로 수정하고 나머지 정보는 모두 그대로 copyFile에 한 줄씩 입력한다. 만약 동일한 쿠폰이 아니면 그대로 copyFile에 한 줄씩 입력한다. 위 작업을 originalFile에서 더 이상 읽어올 내용이 없을 때까지 반복한다. 이후, 수정된 내용을 담은 copyFile을 다시 originalFile에 덮어쓰는 작업을 위해 origianalFile을 fileName의 쓰기모드로 할당하고, copyFile을 couponCopy.txt의 읽기모드로 할당한다. 반복문을 통해 copyFile의 정보들을 한 줄씩 읽어와 originalFile에 써준다. 이를 copyFile에서 더 이상 읽어올 내용이 없을 때까지 반복한다. 마지막에 remove 함수를 통해 "couponCopy.txt"를 삭제한다.

n. usingCoupon

쿠폰 사용의 전반적인 흐름을 관리하기 위한 int 타입 함수이다. 인자로 현재 날짜, 시

간 정보가 담긴 CurrentTime 구조체 변수 ct를 전달받는다. printResInfo 함수(인자로 ct 전달), printCouponList 함수, selectCoupon 함수를 순서대로 포함한 무한 루프를 만든다. selectCoupon의 반환 값을 select에 저장하고 해당 값이 -1이면 쿠폰 입력 오류 문구를 출력 후 다시 루프를 시작한다. -2이면 쿠폰 사용을 하지 않으므로 쿠폰을 사용하지 않는다는 의미로써 –1을 반환한다. 이 외의 경우는 모두 select를 반환하고 usingCoupon을 반환한다.

o. usingPoint

회원의 포인트 사용을 처리하는 함수이다. CurrentTime 구조체 변수인 ct 를 인자로 전달받는다. reserve의 basepoint는 main.c 에서 전역 변수로 선언된 구조체 변수 u의 멤버 변수인 point를 저장하고 usepoint와 reaminpoint는 0으로 초기화 한다.

하나의 반복문을 통해 사용 가능한 포인트를 출력하고 사용할 포인트를 입력 받는다. 이때 문법 규칙에 맞고 사용 가능한 포인트를 초과하지 않는다면 reserve의 remainpoint와 resultcharge를 계산한 후 반복문을 벗어난다. 반환값은 없다.

p. payCharge

쿠폰 및 포인트 사용을 끝내고 최종 결제 금액을 출력한 후 사용자로부터 결제 여부를 입력 받는 함수이다. CurrentTime 구조체 변수인 ct를 인자로 전달받는다. 포인트 및 쿠폰을 사용하고 최종 결제 금액을 출력 후 결제 여부를 입력 받는다. 사용자의 입력 문자열에서 개행문자를 제거하고 문법규칙에 맞는 올바른 입력인지 확인해 결제를 선택하면 1, 아니면 0을 반환한다.

q. reserve_file_Update

Reservation.csv파일에 사용자의 예매 정보에 대한 새로운 레코드를 추가하는 함수이다. 인자와 반환값은 없다. Reservation.csv 파일을 열고 파일 레코드 형식에 맞게 사용자 전화 번호 u.number, reserve의 영화 제목 movietitle, 영화 날짜 moviedate, 영화 시간 movietitime, 좌석 예매 정보 totalseat를 하나의 레코드 행으로 추가한다.

r. theater_file_Update

예매 된 좌석에 대해 좌석 예매 여부를 업데이트 하기 위해서 상영관 파일의 레코드 요소 중 좌석 예매 여부를 수정해 저장하는 함수이다. reservation함수에서 찾은 int 타입 변수index, 현재날짜를 의미하는 int 타입 변수 cd를 인자로 전달 받고 반환값은 없다. 함수 내 지역변수로 레코드를 저장할 문자열(char 형 2차원 배열) 타입 변수 temprecord를 선언한다. reserve의 filename로 파일을 열고 레코드를 전부 읽어 temprecord에 저장한다. for 문을 통해 temprecord의 인덱스 번호가 index와 같다면

해당 레코드의 영화제목, 영화 날짜, 영화시간, 러닝타임은 바꾸지 않고 좌석 예매 여부만 reserve의 seatcheck로 바꿔준다. 변경된 temprecord를 파일에 쓴다.

s. mem_file_Update

포인트 사용 및 적립에 따라 변경된 포인트 정보를 membet.txt에 업데이트 해주기 위한 void 함수이다. 파일포인터 originalFile과 copyFile에 각각 "Member.txt" 읽기모드, "MemberCopy.txt" 쓰기모드로 할당해준다. 반복문을 사용하여 한 루프 당 한 번씩 originalFile로부터 한 줄씩 읽고 로그인 한 회원의 전화번호를 비교한다. 만약 같다면, 포인트 정보만 변경된 포인트 정보인 u.point로 저장하고 나머지는 모두 변경없이 copyFile에 써준다. 같지 않다면 그대로 copyFile에 입력한다. 위 작업을 originalFile에서 더 이상 읽어올 내용이 없을 때까지 반복한다. 이후 "MemberCopy.txt"를 "Member.txt"에 덮어써주기 위해 origianalFile을 MemberCopy.txt" 읽기모드, copyFile을 "Member.txt" 쓰기모드로 할당해준다. 반복문을 통해 origianlFile에서 한 줄씩 읽어와 copyFile에 써주는 작업을 더 이상 읽을 내용이 없을 때까지 반복한다. 마지막에 remove 함수를 통해 "MemberCopy.txt" 를 삭제해준다. 반환값은 없다.

t. reservation

c ~ s번 함수를 순차적으로 호출하여 예매 기능이 동작하도록 하는 함수이다. DateTime 구조체를 가리키는 포인터 변수인 dt를 인자로 전달받는다.

- 함수 내 주요 지역변수
  - CurrentTime 구조체 변수인 ct
  - 현재 날짜를 의미하는 int타입 변수 cd
  - 현재 시간을 을 의미하는 int 타입 ctt
  - 사용자의 나이를 의미하는 int 타입 age

CurrenTime 함수를 호출하여 현재 날짜 및 시간을 ct의 멤버변수에 저장하고 이를 사용해 cd와 ctt를 계산한다. 그리고 main.c 의 전역 변수 u의 멤버변수 birth를 사용해 사용자의 나이를 계산한다. 이후는 순차적으로 함수를 호출한다.

Selectmovie를 호출하고 반환 값이 0이라면 0을 반환한다. TheaterFile 함수의 반환 값을 저장하기 위한 int 타입 변수 count를 선언하고 반환값을 저장한다. 그리고 선택한 시간에 대한 정보를 저장한 reserve의 movietime과 rtime의 인덱스 값을 비교하여 같은 경우 해당 인덱스를 int 타입 변수 index에 저장한다. index로 rseat에서 예매 가능 좌석 수를 세어int 타입 변수 seatavailable에 저장한다. Selectnum, selectseat, checkcharge를 순서대로 호출하고 각 함수의 반환값이 0이라면 0을 반환한다.

만약 사용자가 회원이라면 usingCoupon, usingCoupon의 반환값을 인자로 넣은

setCharge, usingPoint 순으로 함수를 호출한 후 payCharge를, 비회원이라면 바로 paycharge를 호출한다. payCharge함수의 반환값이 0이라면 0을 반환한다.
파일을 업데이트하기 위해 함수를 순차적으로 호출한다. reserve_file_update, theater_file_update를 호출하고 사용자가 회원이고 쿠폰을 사용한 경우에만 rewriteCouponFile함수를 호출한다. 마지막으로 mem_file_update를 호출하고 1을 반환한다.

6 현재 시간 보강

dateTime.h

"dateTime.h" 헤더파일에 정의되어 있는 시간/날짜 사용자 입력 시, 사용자 입력이 규칙에 맞는 지 확인하는 함수 bool isValidDateTime(const char* userinput) 보강 설계
입력된 시간, 분이 문법 규칙에 맞는 지 확인하는 코드 위에 수정
" // 시간이 0~23 분이 0~59 사이인지 확인 " 이라는 주석 바로 위에 코드 추가
<기존 변수>
char time // 사용자 입력 중 "시간" 부분에 있는 숫자만 읽은 후 저장한 문자 배열 변수
<추가할 코드>
Strlen()함수를 사용, 문자열의 길이가 4가 아니면 함수가 false를 반환
Isdigit()함수를 사용, time안의 모든 문자에 대해 숫자가 아닌 문자가 있다면 false를 반환